关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

I044 分式不等式的等价转化

二级结论

条件

条件 1（多项式非零）：

设 $P(x), Q(x)$ 为多项式，且 $Q(x) \neq 0$（即分母不恒为零）。求解 x 时要求 $Q(x) \neq 0$。

结论

结论一（大于 0 转化）：

直观描述： 分式大于零等价于分子分母乘积大于零。

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0 \iff P(x)Q(x) > 0.$$

结论二（非负转化）：

直观描述： 分式非负等价于分子分母乘积非负，且分母不为零。

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \iff \begin{cases} P(x)Q(x) \geq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$$

推广结论（不等号推广）：

直观描述： 对于分式小于零或非正，同样可转化为乘积符号判断。

$$\frac{P(x)}{Q(x)} < 0 \iff P(x)Q(x) < 0.$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \leq 0 \iff \begin{cases} P(x)Q(x) \leq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$$

理解说明

一句话直觉

分式不等式的符号可以由分子分母乘积符号直接得到，无需单独讨论分母正负。

核心拆解

要点一（符号法则）：

对于非零实数 a, b，$\frac{a}{b} > 0 \iff ab > 0$，$\frac{a}{b} \geq 0 \iff ab \geq 0$ 且 $b \neq 0$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

要点二（转化步骤）：

利用上述法则，将分式不等式等价转化为整式乘积不等式，再因式分解并利用数轴标根确定区间。

几何本质（图像等价）

函数 $y=\frac{P(x)}{Q(x)}$ 与 $y=P(x)Q(x)$ 在 $Q(x)\neq 0$ 的定义域内符号相同，因此分式不等式的解集与对应整式不等式的解集在排除分母零点后一致。

代数意义（分母消除）

通过符号等价性，将有分母的问题转化为多项式问题，简化计算。

考点价值（解题工具）

- **考法一（直接求解）：**直接转化后穿根求解。
- **考法二（参数讨论）：**含参数分式不等式转化后分类讨论。

顿悟点

分式不等式不是只有去分母一条路，利用符号等价性可以避开车轮战讨论。

使用场景

- **场景一（解不等式）：**遇到分式形式立即转化为乘积。
- **场景二（函数定义域）：**求定义域时解分式不等式组。

证明

思路提示 利用实数乘除符号法则：商的正负由分子分母同号或异号决定。

正式推导

步骤一（符号法则）：

回顾乘法符号法则：

$$a,b\neq 0,\quad ab>0 \iff a,b\text{ 同号},\quad ab<0 \iff a,b\text{ 异号}.$$

理由：同号得正，异号得负，这是处理分式不等式的基础。

步骤二（正商转化）：

证明 $\dfrac{P(x)}{Q(x)}>0 \iff P(x)Q(x)>0$。

$$\frac{P(x)}{Q(x)}>0 \iff P(x),Q(x)\text{ 同号} \iff P(x)Q(x)>0.$$

理由：因为 $Q(x)\neq 0$，商的正负完全由分子分母符号决定。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（非负转化）：

证明 $\dfrac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \iff \begin{cases} P(x)Q(x) \geq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$

$$\begin{aligned} &\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \\ \iff &\frac{P(x)}{Q(x)} > 0 \text{ 或 } \frac{P(x)}{Q(x)} = 0 \\ \iff &(P(x)Q(x) > 0) \text{ 或 } (P(x) = 0,\ Q(x) \neq 0) \\ \iff &\begin{cases} P(x)Q(x) \geq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases} \end{aligned}$$

理由：等号情形需要分子为零且分母不为零，此时积为零，满足非负。合并得证。

步骤四（总结转化）：

综上，得到等价关系：

$$\frac{P(x)}{Q(x)} > 0 \iff P(x)Q(x) > 0,$$

$$\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0 \iff \begin{cases} P(x)Q(x) \geq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$$

理由：这两组转化是解分式不等式的核心，后续只需对方程组或不等式组求解。

结论回扣 **分式不等式化归为整式不等式，转化后可用因式分解与数轴标根求解。**

典型例题

例 1（基础） **题目：** 解不等式 $\frac{x+1}{x-2} > 0$。**解题步骤：**

第一步（等价转化）：

原不等式等价于 $(x+1)(x-2) > 0$。

理由：由分式不等式转化定理，$\frac{x+1}{x-2} > 0 \iff (x+1)(x-2) > 0$。

第二步（因式分解）：

本题已为因式形式，无需再分解。

理由：多项式已为一次因式乘积。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（穿根定号）：

在数轴上标根 -1 和 2，从右上方向下穿，得到 $x<-1$ 或 $x>2$。

理由：数轴标根法，奇穿偶不穿，取正区间。

关键结论： 解集为 $(-\infty,-1)\cup(2,+\infty)$。

例 2（稍变形） 题目： 解不等式 $\frac{x^2-1}{x+4}\geq 0$。**解题步骤：**

第一步（等价转化）：

原不等式等价于 $(x^2-1)(x+4)\geq 0$ 且 $x\neq -4$。

理由：由分式不等式转化定理，$\frac{x^2-1}{x+4}\geq 0 \iff \begin{cases}(x^2-1)(x+4)\geq 0,\\ x\neq -4.\end{cases}$

第二步（因式分解）：

将 x^2-1 分解，得 $(x-1)(x+1)(x+4)\geq 0$。

理由：平方差公式分解因式。

第三步（穿根定号）：

在数轴上标根 $-4,-1,1$，穿根得 $[-4,-1]\cup[1,+\infty)$，但需排除 $x=-4$，故解集为 $(-4,-1]\cup[1,+\infty)$。

理由：数轴标根取非负区间，并除去分母零点。

关键结论： 解集为 $(-4,-1]\cup[1,+\infty)$。

例 3（综合应用） 题目： 解不等式 $\frac{x^2-2x-3}{x-2}\leq 0$。**解题步骤：**

第一步（等价转化）：

原不等式等价于 $(x^2-2x-3)(x-2)\leq 0$ 且 $x\neq 2$。

理由：由分式不等式转化定理，$\frac{x^2-2x-3}{x-2}\leq 0 \iff \begin{cases}(x^2-2x-3)(x-2)\leq 0,\\ x\neq 2.\end{cases}$

第二步（因式分解）：

将 x^2-2x-3 分解，得 $(x-3)(x+1)(x-2)\leq 0$。

理由：十字相乘法分解二次三项式。

第三步（穿根定号）：

在数轴上标根 $-1,2,3$，穿根得 $(-\infty,-1]\cup(2,3]$，其中 $x=2$ 被排除。

理由：数轴标根取负或零区间，并除去分母零点。

关键结论： 解集为 $(-\infty,-1]\cup(2,3]$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽略分母为零）

在解 $\frac{P(x)}{Q(x)} \geq 0$（或 ≤ 0）时，只写 $P(x)Q(x) \geq 0$（或 ≤ 0）而忘记剔除分母为零的点。

正确理解（附加条件）：

转化后的整式不等式必须补充分母不为零的条件，即 $\begin{cases} P(x)Q(x) \geq 0, \\ Q(x) \neq 0. \end{cases}$

（对于 > 0 或 < 0，乘积不等号自动排除分母零点，但仍可明确写出条件）。

错因分析（定义域残缺）：

遗漏分母零点会导致解集多出使分母无意义的点，破坏等价性。

易错点二（随意约分）

在分式不等式中，将分子分母的公因式直接约去，例如 $\frac{x-1}{(x-1)(x+2)} > 0$ 约去 $x-1$，导致定义域改变。

正确理解（保持原式）：

分式不等式不能约分；必须保持原分母的零点限制，等价转化时应直接使用原分子分母乘积 $(x-1)(x-1)(x+2) > 0$ 并附加 $x \neq 1, x \neq -2$。

错因分析（等价性破坏）：

约分后原分母零点 $x = 1$ 不再被排除，可能被错误地包含在解集中，破坏了等价性。

易错点三（等号误判）

在解 ≥ 0 或 ≤ 0 的不等式时，误认为等号包括分母为零的情况。

正确理解（等号条件）：

等号只能在分子为零且分母不为零时取得，即 $P(x) = 0$ 且 $Q(x) \neq 0$。

错因分析（包含无效点）：

分母为零的点不满足不等式，应排除。

结论小结

一句话核心

分式不等式 $\frac{P(x)}{Q(x)} > 0$（≥ 0）与整式乘积不等式 $P(x)Q(x) > 0$（≥ 0）等价，并附

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

加分母不为零。

使用条件

- **条件 1（分母非零）：** $Q(x) \neq 0$，转化时需标注排除分母零点。
- **条件 2（符号一致）：** 转化后整式乘积的符号与分式符号一致。

关键提醒

- **易错点（忽略分母）：** 转化后容易忘记加上分母不为零的条件，导致解集包含分母零点。
- **检查项（等号处理）：** ≥ 0 或 ≤ 0 时等号成立需分子为零且分母非零。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料